智能背单词 App 产品需求文档 (PRD)

文档版本： V1.2 **撰写日期：** 2026-04-14 **产品定位：** 一款基于“主动提取”与“词根词缀”法，结合 AI 大模型语义判题的硬核移动端背单词网站。

一、 产品概述

1.1 项目背景

市面上的主流背单词软件（如墨墨、百词斩、不背单词）多采用“被动认词”模式（即展示英文，用户在脑海中回忆，然后点击“认识/不认识”或选择正确释义）。这种方式虽然刷词速度快，但容易导致“眼熟但不会拼写、不会主动使用、脱离特定语境就不认识”的问题。用户需要一款能强制进行“主动输出”、建立深刻记忆链接的背单词工具。

1.2 产品目标

- **短期目标（MVP）：** 验证“主动输入+AI语义判题+深度词根词缀展示”的核心循环能否被用户接受，跑通基于艾宾浩斯大小循环的核心学习链路。
- **长期目标：** 利用 AI 动态语境、个性化助记和智能记忆算法，打造市面上记忆留存率最高、最懂用户个人习惯的背单词 App。

1.3 核心差异化竞品分析

- **强迫主动输出：** 拒绝简单的单选或点击“认识”，要求用户打字或语音输入释义/拼写。
- **AI 语义级宽容判定：** 解决传统输入法“一字之差全盘否定”的痛点，允许同义词和近义词，AI 会给予温和纠正。
- **深度词根网络：** 不仅展示拆解，更通过同词根例词（Examples）建立记忆网络。
- **中英双向循环：** 不仅有“看英翻中”，还有“看中翻英”，确保单词的读写听全面掌握。

1.4 目标用户与使用场景

- **目标群体：** 备考四六级/考研/雅思托福的大学生、有英语提升需求的职场人士、对背单词有深度痛点的深度英语学习者。
- **典型场景：** * **沉浸学习：** 晚上在自习室，利用 30 分钟进行深度打字背词。
  - **碎片复习：** 通勤地铁上，单手操作，查看昨日错题。
  - **洗漱通勤（P2版本规划）：** 戴着耳机，利用纯语音模式“对答”背词。

二、 核心业务流程 (User Flow)

2.1 每日背词主干流程

1. **启动与目标设定：** 进入网站 -> 查看今日需背单词数量（新词+复习词，统一在一个默认词库中）。
2. **开始学习：** 点击“开始背词” -> 进入单词卡片页。

3. **模式判断（系统自动）：** * 如果是初次学习的词，可能展示英文，要求输入中文。
    - 如果是复习词，可能展示中文释义，要求输入英文。
4. **主动输入：** 用户通过键盘打字（或语音，语音需要接入TTS）输入答案。
5. **AI 判题与反馈：** 提交答案 -> AI 接口判定 -> 展示判定结果（完全正确/语义相近/错误） -> 翻转卡片展示标准答案、发音及深度词根词缀解析。
6. **自动记忆决策：** 系统根据判题结果自动记录状态，无须用户手动选择。
    - AI判对（完全匹配/语义相近）：记为“记住”。
    - AI判错（或用户点击直接看答案）：记为“忘了”。
7. **双重循环流转：** * **错题进入小循环：** 当天判定为错的词，在今日未背完的任务队列中延后再次出现。
    - **状态同步大循环：** 今日任务完成后，所有词汇的对错状态同步至艾宾浩斯跨日大循环，推算明后天的复习列表。
8. **完成打卡：** 今日任务达标（小循环清空） -> 展示数据统计 -> 打卡分享。

三、 功能需求详细说明

我们将产品划分为 MVP（最小可行性产品）、P1、P2 三个阶段进行迭代。

3.1 MVP 核心版本需求 (第一阶段必须实现)

3.1.1 首页与进度管理

- **今日看板：** 显示“今日需复习(X) + 今日新词(Y)”。
- **进度条：** 可视化展示今日任务的完成进度（已背完脱离小循环的词数 / 今日总词数）。
- *（注：MVP阶段仅提供唯一的系统默认核心词库，无须选择。）*

3.1.2 核心学习模块（背单词界面）

- **题目展示态：**
    - 支持【英译中】：显示大字号英文，提供点击发音按钮。
    - 支持【中译英】：显示中文释义，提示单词字母数或首字母（降低门槛）。
- **输入交互：**
    - 底部常驻输入框，自动拉起键盘。
    - 包含“提交”按钮。
    - 包含“太难了，直接看答案”按钮（快捷判定为错误）。
- **判题反馈态（AI 核心逻辑）：**
    - **输入：** 用户的输入文本 + 单词标准释义。
    - **处理（后端 AI）：** 若完全字符串匹配则直接返回对；否则调用 LLM 判断语义相似度。
    - **输出 UI：**
        - 绿色条：“完全正确”

    - 浅绿色条："意思相近（你的输入：X，标准：Y）"
    - 红色/橙色条："答错了/偏离较远"
- **答案展示态（翻转后，MVP核心优化项）：**
  - 展示标准释义、音标、发音按钮。
  - **核心内容：深度词根词缀解析卡片。** * 格式要求：必须将单词拆解，并展示每个词素的独立释义与例词。
    - 举例说明（以 `predict` 为例）：
      - **[前缀] pre-**：意为"前，预先"。
        - 例词 (Examples)： `prepare`（准备），`prepay`（预付）。
      - **[词根] dict**：意为"说，断言"。
        - 例词 (Examples)： `dictate`（口述），`dictionary`（字典）。
      - **[组合记忆]**：提前(pre)说出来(dict)的话，就是预测。

3.1.3 双层记忆循环算法 (MVP核心逻辑)

- **概念定义：**
  - **小循环（日内循环）：** 解决"当天必须掌握"的问题。
  - **大循环（跨日艾宾浩斯循环）：** 解决"长期抗遗忘"的问题。
- **算法规则（小循环）：**
  - 假设今日任务为 30 个词（10新+20旧）。
  - 用户答题时，AI判对（或语义相近），该词直接脱离今日小循环，记为今日已掌握。
  - AI判错（或直接看答案），该词留在小循环池中，系统将其插入到当前队列的 **后5-10题** 的位置，强迫用户在几分钟后再次回忆。
  - 一个词必须在当天**最后一次出现时被答对**，才能脱离小循环。只有小循环池清空，今日打卡才算完成。
- **算法规则（大循环 - 艾宾浩斯）：**
  - 脱离小循环的词，将结算其今日的"犯错次数"。
  - 引入艾宾浩斯时间间隔序列，例如： `1天，2天，4天，7天，15天，30天` 。
  - **今日一次性答对的词：** 沿艾宾浩斯序列向后晋升一级（例如昨天刚背的新词今天答对，下次复习安排在 2天后）。
  - **今日有犯错记录的词：** 降级处理。无论之前已经到了哪个阶段，只要今天错了，下次复习强制重置为"1天后（明天）"。

3.2 P1 版本迭代需求 (体验升级)

- **P1-1 AI 动态语境例句：** 在答案展示态，根据用户的设置（如偏好"美剧"、"科技"、"商业"），调用大模型动态生成一句带有该单词的短例句和中文翻译，替代枯燥的死板字典例句。

- **P1-2 派生词/词族连环问：** 当用户答对 `construct` ，系统在下一题弹出 `destruction` ，并提示“你刚才背了 struct（结构），那 de-（破坏）+ struct 会是什么意思呢？”，强迫建立网络记忆。

3.3 P2 版本扩展需求 (商业化与周边)

- **P2-1 智能定级测试：** 采用 CAT（计算机自适应测试）算法，5-10道题快速测出用户的初始词汇量范围，过滤掉熟词（如 apple, book），只让用户背不会的词。
- **P2-3 语音纯享模式：** 接入语音识别（ASR），用户可以通过说话完成输入和判题，适用于走路、洗澡等双手不便的场景。
- **P2-4 用户体系与多词库：** 账号登录、自定义导入词库、解锁多套词库、连击打卡激励等。

四、 非功能需求

4.1 性能与响应要求

- **AI 判题延迟：** 判题是核心阻塞流程，必须极快。如果超时，需有平滑的 Loading 动画缓解焦虑，或设定前端保底逻辑。
- **UI 流畅度：** 单词卡片的翻转、切换下一题的动画不能有卡顿感。

4.2 适配与兼容性

- **端侧要求：** 这是网站，优先适配移动端。UI 需自适应屏幕宽度。
- **输入法适配：** 重点解决移动端拉起键盘时，输入框不被键盘遮挡的问题。

4.3 数据与安全

- **用户数据：** 用户的学习进度、大循环复习时间表、今日小循环状态必须在数据库（如 Firebase Firestore）持久化存储。
- **API 费用控制：** LLM 的判题 Prompt 必须经过精简，控制 Token 消耗。

4.4 AI 服务接入策略

- **底层冗余 AI (系统默认)：** 网站需要配置一个免费或低成本的 LLM API 作为默认判题引擎，确保新用户无需配置即可体验。优先推荐使用 **DeepSeek API** 或通过 **硅基流动 (SiliconFlow)** 接入免费开源模型。
- **用户自定义 API (BYOK)：** 允许高级用户在设置页面填入自己的大模型 API Key（支持 OpenAI 格式的接口调用）及 Base URL。优先使用用户配置的服务。

五、 AI 场景 Prompt 定义规范 (核心开发指南)

由于允许用户接入不同的模型，所有 AI 交互必须**强制约束输出格式为纯 JSON**，不能包含 Markdown 代码块标记（如 ```` ```json ` ）或其他闲聊废话，以便前端代码稳定解析。

场景一：核心语义判题 (MVP)

- **触发时机：** 用户输入释义并点击提交时。

- **System Prompt (系统提示词):**

```
你是一个严格但鼓励学生的英语老师。你需要判断用户输入的中文释义是否与标准英文单词含义匹配。
规则:
1. 如果用户输入的意思完全准确，状态为 "correct"。
2. 如果用户输入的是同义词、近义词，或者意思有轻微偏差但基本沾边，状态为 "close"。
3. 如果用户输入完全错误，或风马牛不相及，状态为 "wrong"。
4. 必须且只能输出合法的 JSON 格式，不要包含任何其他说明文字或 Markdown 标记。
JSON 格式要求: {"status": "correct" | "close" | "wrong", "msg": "简短的反馈文案，
```

- **User Prompt (用户提示词模板):**

```
单词: {target_word}
标准释义: {standard_meaning}
用户的输入: {user_input}
```

- **预期 AI 输出示例:**

```
{"status": "close", "msg": "相近! 标准释义是预言。"}
```

场景二: AI 动态语境例句生成 (P1)

- **触发时机:** 用户翻转卡片查看单词答案时异步触发（不阻塞页面加载）。
- **System Prompt (系统提示词):**

```
你是一个资深英语母语者。你的任务是根据给定的单词和用户的兴趣标签，生成一个生动、简短、符合日
规则:
1. 英文例句必须包含目标单词，并且符合用户的兴趣场景。
2. 句子不要太复杂。
3. 必须且只能输出合法的 JSON 格式。
JSON 格式要求: {"en": "英文例句", "cn": "中文翻译"}
```

- **User Prompt (用户提示词模板):**

```
目标单词: {target_word} (释义: {standard_meaning})
用户兴趣场景: {user_interest_tag} (例如: 科幻电影、电子竞技、职场日常)
```

- **预期 AI 输出示例 (输入 predict, 场景: 电子竞技):**

```
{"en": "The pro player predicted the enemy's gank perfectly.", "cn": "这位职业
```

场景三：派生词连环问生成 (P1)

- **触发时机：** 当用户刚答对一个主词，系统决定考查同词族派生词时。
- **System Prompt (系统提示词):**

```
你是一个深谙词根词缀记忆法的英语老师。用户刚刚学会了一个基础单词及其词根，现在你要向他提问一
规则：
1. 语气要有启发性，像在引导思考。
2. 必须给出新派生词的词缀提示。
3. 必须且只能输出合法的 JSON 格式。
JSON 格式要求：{"question": "引导用户的提问话术", "target_derived_word": "考查的派生
```

- **User Prompt (用户提示词模板):**

```
刚刚学会的单词：{base_word}（如：construct 建设）
刚才学到的核心词根：{root}（如：struct 结构）
要考查的派生词：{derived_word}（如：destruction）
派生词缀：{affix}（如：de- 破坏）
```

- **预期 AI 输出示例:**

```
{
  "question": "刚才我们学了 struct 代表结构。那如果加上表示'破坏、向下'的前缀 de-，你觉
  "target_derived_word": "destruction"
}
```